

SQL

Сборник для быстрого повторения

Раздел Даты и время

Иванова Вероника

February 2026

Содержание

1	Дата и время	3
1.1	Получение текущей даты и времени	4
1.2	Создание даты и времени	5
1.3	Извлечение компонентов даты и времени	6
1.4	Арифметика с датой и временем	8
1.5	Преобразование и вычисление	10
1.6	Форматирование даты и времени	11
1.6.1	Форматные спецификаторы и локализация	12

Дата и время

Чтобы упростить навигацию и сделать материал более удобным, функции работы с датой и временем в данном разделе сгруппированы по типу выполняемых операций.

В рамках раздела рассматриваются следующие группы функций:

Получение текущей даты и времени — функции для определения текущей даты, времени и даты-времени в локальном часовом поясе и в UTC:

`NOW()`, `CURDATE()`, `CURTIME()`, `UTC_TIMESTAMP()`, `UTC_DATE()`, `UTC_TIME()`.

Создание даты и времени — функции для формирования даты, времени и объединения их в единое значение:

`MAKEDATE()`, `MAKETIME()`, `TIMESTAMP()`.

Извлечение компонентов даты и времени — функции, позволяющие получить отдельные части даты или времени:

`DATE()`, `TIME()`, `hour()`, `minute()`, `second()`, `microsecond()`, `year()`, `month()`, `day()`, `dayofyear()`, `week()`, `weekday()`, `quarter()`, `dayname()`, `monthname()`.

Арифметика с датой и временем — операции прибавления, вычитания и вычисления разницы между датами и временем:

`interval`, `adddate()`, `subdate()`, `addtime()`, `subtime()`, `datediff()`, `timediff()`, `timestampdiff()`.

Преобразование и вычисление — функции для перевода временных значений в числовые формы и выполнения вспомогательных вычислений:

`time_to_sec()`, `sec_to_time()`, `to_days()`, `to_seconds()`, `last_day()`.

Форматирование даты и времени — функции для изменения формата отображения даты и времени и обратного преобразования строк:

`date_format()`, `time_format()`, `str_to_date()`, `get_format()`.

1.1 Получение текущей даты и времени

Назначение. Определение текущей даты, времени и даты-времени в локальном часовом поясе сервера или в UTC.

UTC (Coordinated Universal Time) — всемирное координированное время. Это нулевой часовой пояс, относительно которого рассчитываются остальные. Использование UTC позволяет избежать проблем с часовыми поясами и переходом на летнее/зимнее время.

Функции:

`NOW()`, `CURDATE()`, `CURTIME()`, `UTC_TIMESTAMP()`, `UTC_DATE()`, `UTC_TIME()`.

Функция	Назначение
<code>NOW()</code>	Возвращает текущие дату и время в локальном часовом поясе сервера.
<code>CURDATE()</code>	Возвращает текущую дату в локальном часовом поясе сервера.
<code>CURTIME()</code>	Возвращает текущее время в локальном часовом поясе сервера.
<code>UTC_TIMESTAMP()</code>	Возвращает текущие дату и время в UTC (нулевой часовой пояс).
<code>UTC_DATE()</code>	Возвращает текущую дату в UTC.
<code>UTC_TIME()</code>	Возвращает текущее время в UTC.

Пример. Получить текущие дату и время в локальном часовом поясе и в UTC.

```
1 SELECT NOW(),
2     CURDATE(),
3     CURTIME(),
4     UTC_TIMESTAMP(),
5     UTC_DATE(),
6     UTC_TIME();
```

Результат:

<code>NOW()</code>	<code>CURDATE()</code>	<code>CURTIME()</code>	<code>UTC_TIMESTAMP()</code>	<code>UTC_DATE()</code>	<code>UTC_TIME()</code>
2026-02-12 23:41:15	2026-02-12	23:41:15	2026-02-12 20:41:15	2026-02-12	20:41:15

1.2 Создание даты и времени

Назначение. Формирование даты, времени и объединение их в единое значение типа DATETIME.

Создание даты и времени — функции для формирования даты, времени и объединения их в единое значение:

MAKEDATE() , MAKETIME() , TIMESTAMP() .

Функция	Назначение	Пример
MAKEDATE(year, day)	Создаёт дату по номеру дня в году.	MAKEDATE(2023, 255)
MAKETIME(hour, min, sec)	Создаёт временное значение из часов, минут и секунд.	MAKETIME(12, 30, 15)
TIMESTAMP(date, time)	Объединяет дату и время в одно значение DATETIME.	TIMESTAMP('2023-10-20', '08:00:00')

Пример. Создать дату, время и объединить их в единое значение.

```
1 SELECT MAKEDATE(2023, 255),  
2     MAKETIME(12, 30, 15),  
3     TIMESTAMP('2023-10-20', '08:00:00');
```

Результат:

MAKEDATE(2023, 255)	MAKETIME(12, 30, 15)	TIMESTAMP('2023-10-20','08:00:00')
2023-09-12	12:30:15	2023-10-20 08:00:00

1.3 Извлечение компонентов даты и времени

Назначение. Получение отдельных частей даты или времени: года, месяца, дня, часов, минут, секунд, микросекунд, номера недели, дня недели, квартала и текстовых названий.

Функции:

DATE() , TIME() , HOUR() , MINUTE() , SECOND() , MICROSECOND() , YEAR() , MONTH() , DAY() , DAYOFYEAR() , WEEK() , WEEKDAY() , QUARTER() , DAYNAME() , MONTHNAME() .

Функция	Назначение	Пример
DATE(expr)	Извлекает дату из значения DATETIME.	DATE('2023-10-20 12:30:15')
TIME(expr)	Извлекает время из значения DATETIME.	TIME('2023-10-20 12:30:15')
HOUR(time)	Возвращает часы.	HOUR('12:30:15')
MINUTE(time)	Возвращает минуты.	MINUTE('12:30:15')
SECOND(time)	Возвращает секунды.	SECOND('12:30:15')
MICROSECOND(time)	Возвращает микросекунды.	MICROSECOND('12:30:15.123456')
YEAR(date)	Возвращает год.	YEAR('2023-10-20')
MONTH(date)	Возвращает номер месяца.	MONTH('2023-10-20')
DAY(date)	Возвращает день месяца.	DAY('2023-10-20')
DAYOFYEAR(date)	Номер дня в году (1–366).	DAYOFYEAR('2023-10-20')
WEEK(date)	Номер недели в году.	WEEK('2023-10-20')
WEEKDAY(date)	Номер дня недели (0 = понедельник).	WEEKDAY('2023-10-20')
QUARTER(date)	Номер квартала (1–4).	QUARTER('2023-10-20')
DAYNAME(date)	Название дня недели.	DAYNAME('2023-10-20')
MONTHNAME(date)	Название месяца.	MONTHNAME('2023-10-20')

Пример 1. Извлечь основные числовые компоненты.

```
1 SELECT DATE('2023-10-20 12:30:15'),
2        TIME('2023-10-20 12:30:15'),
3        MONTH('2023-10-20'),
4        DAY('2023-10-20'),
5        HOUR('12:30:15'),
6        SECOND('12:30:15'),
7        MICROSECOND('12:30:15.123456');
```

Результат 1:

DATE()	TIME()	MONTH()	DAY()	HOUR()	SECOND()	MICROSECOND()
2023-10-20	12:30:15	10	20	12	15	123456

Пример 2. Извлечь календарные характеристики даты.

```
1 SELECT DAYOFYEAR('2023-10-20'),
2        WEEK('2023-10-20'),
3        WEEKDAY('2023-10-20'),
4        QUARTER('2023-10-20'),
5        DAYNAME('2023-10-20'),
6        MONTHNAME('2023-10-20');
```

Результат 2:

DAYOFYEAR()	WEEK()	WEEKDAY()	QUARTER()	DAYNAME()	MONTHNAME()
293	42	4	4	Friday	October

1.4 Арифметика с датой и временем

Назначение. Прибавление, вычитание и вычисление разницы между датами и временными значениями.

Арифметика с датой и временем — операции прибавления, вычитания и вычисления разницы между датами и временем:

INTERVAL , ADDDATE() , SUBDATE() , ADDTIME() , SUBTIME() ,
DATEDIFF() , TIMEDIFF() , TIMESTAMPDIFF() .

Функция	Назначение	Пример
INTERVAL	Задаёт временной интервал.	INTERVAL 5 DAY
ADDDATE(date, interval)	Прибавляет интервал к дате.	ADDDATE('2023-10-20', INTERVAL 5 DAY)
SUBDATE(date, interval)	Вычитает интервал из даты.	SUBDATE('2023-10-20', INTERVAL 5 DAY)
ADDTIME(datetime, time)	Прибавляет время к DATETIME.	ADDTIME('2023-10-20 10:00:00', '02:00:00')
SUBTIME(datetime, time)	Вычитает время из DATETIME.	SUBTIME('2023-10-20 10:00:00', '02:00:00')
DATEDIFF(date1, date2)	Разница между датами в днях.	DATEDIFF('2023-10-25', '2023-10-20')
TIMEDIFF(dt1, dt2)	Разница между датой-временем.	TIMEDIFF('2023-10-20 12:00:00', '2023-10-20 10:00:00')
TIMESTAMPDIFF(unit, dt1, dt2)	Разница в указанных единицах измерения.	TIMESTAMPDIFF(HOUR, '2023-10-20 10:00:00', '2023-10-20 15:00:00')

Пример. Выполнить арифметические операции с датой и временем.

```
1 SELECT ADDDATE('2023-10-20', INTERVAL 5 DAY),  
2         SUBDATE('2023-10-20', INTERVAL 5 DAY),  
3         ADDTIME('2023-10-20 10:00:00', '02:00:00'),  
4         DATEDIFF('2023-10-25', '2023-10-20'),  
5         TIMESTAMPDIFF(HOUR,  
6                        '2023-10-20 10:00:00',  
7                        '2023-10-20 15:00:00');
```

Результат:

ADDDATE()	SUBDATE()	ADDTIME()	DATEDIFF()	TIMESTAMPDIFF()
2023-10-25	2023-10-15	2023-10-20 12:00:00	5	5

1.5 Преобразование и вычисление

Назначение. Преобразование даты и времени в числовые значения и выполнение вспомогательных вычислений.

Преобразование и вычисление — функции для перевода временных значений в числовую форму и получения вспомогательных характеристик:

`TIME_TO_SEC()`, `SEC_TO_TIME()`, `TO_DAYS()`, `TO_SECONDS()`, `LAST_DAY()`.

Функция	Назначение	Пример
<code>TIME_TO_SEC(time)</code>	Преобразует время в количество секунд.	<code>TIME_TO_SEC('01:30:00')</code>
<code>SEC_TO_TIME(sec)</code>	Преобразует секунды во временной формат.	<code>SEC_TO_TIME(5400)</code>
<code>TO_DAYS(date)</code>	Возвращает количество дней от нулевой даты.	<code>TO_DAYS('2023-10-20')</code>
<code>TO_SECONDS(date)</code>	Возвращает количество секунд от нулевой даты.	<code>TO_SECONDS('2023-10-20')</code>
<code>LAST_DAY(date)</code>	Возвращает последний день месяца.	<code>LAST_DAY('2023-10-20')</code>

Пример. Выполнить преобразование времени и получить числовые характеристики даты.

```
1 SELECT TIME_TO_SEC('01:30:00'),  
2        SEC_TO_TIME(5400),  
3        TO_DAYS('2023-10-20'),  
4        TO_SECONDS('2023-10-20'),  
5        LAST_DAY('2023-10-20');
```

Результат:

<code>TIME_TO_SEC()</code>	<code>SEC_TO_TIME()</code>	<code>TO_DAYS()</code>	<code>TO_SECONDS()</code>	<code>LAST_DAY()</code>
5400	01:30:00	739173	63833683200	2023-10-31

1.6 Форматирование даты и времени

Назначение. Изменение формата отображения даты и времени и преобразование строк в значения типа DATE/DATETIME.

Форматирование даты и времени — функции для изменения формата отображения даты и времени и обратного преобразования строк:

`DATE_FORMAT()` , `TIME_FORMAT()` , `STR_TO_DATE()` , `GET_FORMAT()` .

Функция	Назначение	Пример
<code>DATE_FORMAT(date, format)</code>	Форматирует дату по заданному шаблону.	<code>DATE_FORMAT('2023-10-20', '%d.%m.%Y')</code>
<code>TIME_FORMAT(time, format)</code>	Форматирует время по заданному шаблону.	<code>TIME_FORMAT('12:30:15', '%H:%i')</code>
<code>STR_TO_DATE(str, format)</code>	Преобразует строку в дату по шаблону.	<code>STR_TO_DATE('20.10.2023', '%d.%m.%Y')</code>
<code>GET_FORMAT(type, locale)</code>	Возвращает стандартный шаблон формата.	<code>GET_FORMAT(DATE, 'EUR')</code>

Примечание 1 (особенности аргументов функций).

`DATE_FORMAT()` принимает значение типа DATE или DATETIME. Если передать только дату, время считается равным 00:00:00.

`TIME_FORMAT()` предназначена только для работы со временем. При передаче даты возможны ошибки или некорректный результат.

`STR_TO_DATE()` требует полного соответствия строки и шаблона. Если хотя бы одна часть строки не совпадает с форматом, функция вернёт NULL.

В спецификаторе %H часы ожидаются в диапазоне 00–23. Если указано число без ведущего нуля, необходимо использовать соответствующий формат (например, %H корректно обработает 05, но при сложных шаблонах возможны несоответствия).

Пример. Отформатировать дату и выполнить обратное преобразование.

```
1 SELECT DATE_FORMAT('2023-10-20', '%d.%m.%Y'),
2        TIME_FORMAT('12:30:15', '%H:%i'),
3        STR_TO_DATE('20.10.2023', '%d.%m.%Y'),
4        GET_FORMAT(DATE, 'EUR');
```

Результат:

DATE_FORMAT()	TIME_FORMAT()	STR_TO_DATE()	GET_FORMAT()
20.10.2023	12:30	2023-10-20	%Y-%m-%d

1.6.1 Форматные спецификаторы и локализация

Назначение. В функциях `DATE_FORMAT()` и `STR_TO_DATE()` используются специальные форматные коды (спецификаторы), которые начинаются с символа `%`. Каждый код соответствует определённому компоненту даты или времени.

Код	Назначение
%Y	Год (4 цифры)
%y	Год (2 цифры)
%m	Номер месяца (01–12)
%c	Номер месяца без ведущего нуля
%M	Полное название месяца
%b	Сокращённое название месяца
%d	День месяца (01–31)
%e	День месяца без ведущего нуля
%H	Часы (00–23)
%h	Часы (01–12)
%i	Минуты (00–59)
%s	Секунды (00–59)
%W	Полное название дня недели
%a	Сокращённое название дня недели

Пример. Отформатировать дату и извлечь отдельные компоненты.

```
1 SELECT DATE_FORMAT('2023-10-20 17:05:00',  
2             'Сегодня %W, %d %M %Y года, %H:%i'),  
3         STR_TO_DATE('Сегодня 20.10.2023 в 5 часов',  
4             'Сегодня %d.%m.%Y в %H часов');
```

Результат:

DATE_FORMAT()	STR_TO_DATE()
Сегодня Friday, 20 October 2023 года, 17:05	2023-10-20 05:00:00

Примечание 1. При использовании функции `STR_TO_DATE()` строка и шаблон должны полностью совпадать. Если текст шаблона отличается от исходной строки, функция вернёт значение NULL.

Примечание 2 (локализация). Названия месяцев и дней недели зависят от системной переменной `lc_time_names`. По умолчанию часто используется английская локаль (`en_US`). Чтобы изменить язык отображения на русский, необходимо выполнить команду:

```
1 SET lc_time_names = 'ru_RU';
```

Команда должна быть выполнена **перед** использованием функций `DATE_FORMAT()`, `DAYNAME()` или `MONTHNAME()`.

Пример.

```
1 SET lc_time_names = 'ru_RU';  
2  
3 SELECT DATE_FORMAT('2023-10-20', '%W, %d %M %Y'),  
4         DAYNAME('2023-10-20'),  
5         MONTHNAME('2023-10-20');
```

Результат:

DATE_FORMAT()	DAYNAME()	MONTHNAME()
Пятница, 20 Октября 2023	Пятница	Октября

Важно.

Команда `SET lc_time_names` действует только в текущей сессии. После перезапуска соединения язык может вернуться к значению по умолчанию. Если локаль указана неверно, будет выдана ошибка.